고교 특강 시연 진행 가이드 — "의료영상에서 AI는 무엇을 볼까?"

- 대상: 고 1~2학년 (유성여고 30명 11/4, 문명고 45명 11/16)
- 형식: Jupyter notebook `MRI_AI_demo.ipynb`를 빔프로젝터로 띄우고 **셀을 한 칸씩 실행**하며 진행
- 분량: 약 20분 (학습 대기 시간 포함)
- 필요 장비: 빔프로젝터, 마이크, **발표자 노트북 1대** (학생 PC 불필요). 5부(챗봇)를 하려면 인터넷 + ChatGPT 또는 Gemini 로그인.

---

1. 사전 준비 (특강 전날까지)

환경

```
pip install -r requirements.txt
```

- 노트북 첫 셀이 numpy·scipy·matplotlib·torch 중 없는 것을 자동으로 `pip install`하고, 한글 폰트가 없으면(Linux·Colab) 나눔고딕을 설치합니다. 그래도 발표자 노트북에서는 **전날 한 번 전체 실행**해서 설치를 끝내 두세요 (torch는 처음 설치에 수 분 걸림). Jupyter 자체는 위 명령으로 설치해야 합니다.
- 시연 자체는 CPU만으로 충분합니다 (GPU 불필요). 이 PC에서는 conda 환경 `mri`(CUDA PyTorch, Jupyter 커널 이름 "Python (mri)")를 만들어 두었고, 사전 학습 스크립트는 GPU가 있으면 자동으로 씁니다.
- 12코어 데스크톱 CPU 기준 현장에서 기다리는 셀: 종양 찾기 학습(480장 1바퀴) 약 35초, 학습 과정 단계별 보기 약 15초, 최종 모델 573장 예측 약 13초, diffusion 학습(10번) 약 23초, 새 MRI 생성(6장, 40단계) 약 45초. **전체 실행 약 2분 30초.** (GPU가 있으면 종양 찾기·diffusion 파트 모두 자동으로 GPU를 써서 전체가 30초 안에 끝납니다. 노트북 시작 부분에 "계산 장치: GPU/CPU"가 찍힙니다.) 발표자 노트북이 느리면 `N_LIVE`(종양 찾기 학습 장수)를 320으로 줄이세요. 리허설 때 꼭 시간을 재 보세요.
- Jupyter 실행:

```
jupyter lab MRI_AI_demo.ipynb
```

데이터와 미리 학습한 모델 (이미 폴더에 들어 있음)

- `data/brain_mri_128.npz` (32MB): 공개 뇌종양 MRI 3,064장 전체 (128×128) + 종양 마스크. 환자 20%(573장)는 시험용으로 분리.
- `data/examples_256.npz`: 도입부에 보여줄 고해상도 예시 6장.
- `models/segmenter.pt` (7.8MB): 종양 찾기 U-Net(파라미터 195만 개) 최종 모델. `python tools/pretrain.py seg` (300바퀴, GPU 약 30분). 300바퀴 중 시험 점수가 가장 좋았던 시점(137바퀴)의 파라미터가 저장되며, 성능은 `models/segmenter_info.txt`에 기록됨 (시험용 573장 평균 일치도 74%, 중간값 88%, 종양 위치를 찾은 사진 90%).

- `models/stages/ep1.pt, ep5.pt, ep20.pt`: 같은 학습의 1·5·20바퀴 시점 파라미터. 노트북의 "학습 과정을 단계별로 보기" 셀에서 씀.
- `models/diffusion.pt` (91MB, 반정밀도 저장): 노이즈에서 128×128 MRI를 만드는 diffusion U-Net(파라미터 4,550만 개, 16×16에서 attention). `python tools/pretrain.py diffusion` (150,000번, GPU 약 11시간). 처음엔 파라미터 1,157만 개짜리를 70,000번 학습했으나 두개골이 끊기거나 얼굴이 뭉개진 장이 많아 2026-10-29에 4배 크기로 다시 학습함. `models/diffusion_samples.png`로 품질을 미리 볼 수 있음.
- 현장에서는 짧게 학습하는 과정만 보여주고 위 파일을 불러옵니다.
- 원본 데이터를 다시 받아 만들려면: figshare에서 zip 4개를 받은 뒤 `python tools/prepare_data.py <zip 폴더>` → `python tools/pretrain.py seg` → `python tools/pretrain.py diffusion`.
- 출처: Cheng, J. et al. (2015). *brain tumor dataset*. figshare. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1512427 (CC BY 4.0). 강의 자료에 출처를 표기해 주세요.

Google Colab 백업 버전 (`MRI_AI_demo_colab.ipynb`)

발표자 노트북에 문제가 생기거나, 학생들이 직접 실행하게 할 때 씁니다. 설치 없이 브라우저와 Google 계정만 있으면 됩니다. 1. 이 폴더 전체를 GitHub 공개 저장소에 올립니다 (`data/`, `models/` 포함, 약 150MB). 2. `MRI_AI_demo_colab.ipynb` 첫 셀의 `REPO_URL`과 `README.md`의 Colab 배지 링크에서 `pjh1023/mri-ai-demo`를 실제 주소로 바꿉니다. 3. Colab에서 열기: `https://colab.research.google.com/github/pjh1023/mri-ai-demo/blob/main/MRI_AI_demo_colab.ipynb` 4. `런타임 → 모두 실행`. 첫 셀이 저장소를 받아오고 한글 폰트를 설치합니다 (약 1분). - Colab 무료 CPU는 이 PC보다 느려서 현장 학습 장수를 300장으로 줄여 두었습니다. 결과는 미리 학습한 모델을 불러오므로 동일합니다. **학생들에게는 처음에 `런타임 → 런타임 유형 변경 → T4 GPU`를 고르게 하세요.** CPU로는 전체 약 9분, GPU로는 2분 안쪽입니다 (2026-10-30 Colab에서 23개 셀 전부 오류 없이 실행 확인). 처음 실행 때 "Google에서 작성하지 않은 노트북" 경고가 뜨면 `무시하고 계속하기`. - 5부의 그림 저장 셀은 Colab에서 실행하면 그림 2장을 자동으로 내려받습니다. - 학생 배포: 특강 끝에 README의 Colab 링크(또는 QR)를 보여주면 집에서 똑같이 돌려 볼 수 있습니다.

5부: 챗봇 AI(ChatGPT·Gemini) 파트

API 연동 대신 **브라우저에서 직접** 합니다. 현장에서 준비할 것: - 발표자 노트북의 브라우저에 **ChatGPT(chatgpt.com) 또는 Gemini(gemini.google.com)에 미리 로그인**해 두고 탭을 열어 둡니다. - 학교 와이파이가 불안정할 수 있으니 **휴대폰 핫스팟**을 백업으로 준비하세요. - 그림 넣는 방법 두 가지를 연습해 두세요. (A) 노트북이 저장한 `output/ai_result.png`, `output/generated_mri.png`를 입력창에 드래그. (B) `Win + Shift + S`로 화면 캡처 → 입력창에 `Ctrl + V`. B가 더 빠르고, 학생이 고른 번호의 결과도 바로 보낼 수 있습니다. - 질문은 노트북 셀이 출력해 주니 복사해서 붙여 넣으면 됩니다 (Q1 결과 평가, Q2 생성 MRI 평가, Q3 진로). - **리허설 때 실제로 한 번 돌려 보고, 받은 답을 캡처해 두세요.** 인터넷이 안 될 때 캡처를 보여주며 진행합니다. - 아래는 같은 그림 2장(`output/ai_result.png`, `output/generated_mri.png`)을 **Claude(Anthropic의 LLM)**에게 보여주고 받은 실제 답변입니다. ChatGPT·Gemini의 답은 표현이 다르겠지만 내용의 방향은 비슷합니다. 인터넷이 안 되면 이 답변을 읽어 주며 진행해도 됩니다.

> **Q1 답변 (Claude, 2026-10-28) — `ai_result.png`를 보고** 세 장 모두에서 AI가 종양의 위치를 정확히 짚었고, 특히 가운데 사진은 작은 종양인데도 빨간 선과 하늘색이 거의 겹쳐서 96%가 나왔으니

> 고등학생이 만든 모델로는 아주 훌륭합니다. 다만 오른쪽 사진은 AI가 종양 옆의 밝은 부분까지 종양이라고 찍어서 63%에 그쳤는데, 조영제 때문에 밝게 보이는 혈관이나 뇌하수체 주변 조직을 종양과 헷갈린 것으로 보입니다. 병원에서 이런 AI를 쓸 때 가장 조심할 점은 "AI가 찍은 곳이 전부 종양은 아니고, AI가 못 찍은 곳에 종양이 없다는 뜻도 아니다"라는 것입니다. 그래서 AI의 결과는 의사가 확인하는 '초안'으로만 쓰고, 다른 병원 장비로 찍은 사진이나 드문 종양에서도 잘 되는지 따로 검증해야 합니다. 마지막으로, 틀린 사례를 모아서 다시 가르치는 과정이 계속 필요합니다.
>
> **Q2 답변 (Claude, 2026-10-28) — `generated_mri.png`를 보고** 그럴듯한 점: 6장 모두 바깥의 밝은 두개골과 두피 지방층, 안쪽의 회색 뇌 조직, 검은 뇌실(뇌척수액 공간)이 제자리에 있고, 뇌 표면의 주름(뇌이랑)과 좌우 대칭까지 꽤 잘 지켜져서 언뜻 보면 진짜 뇌 MRI로 보입니다. 특히 세 번째와 여섯 번째 장은 양쪽 안구와 코 안쪽 공기 공간(부비동)까지 자연스럽고, 다섯 번째 장은 앞에서 자른 단면인데 뇌실 두 개가 나비 모양으로 제대로 들어 있습니다. 위에서 찍은 단면과 앞에서 찍은 단면이 섞여 있어서 진짜 데이터의 다양성도 흉내 냈습니다. 어색한 점: 두 번째 장은 머리가 화면 가장자리에 걸쳐 잘려 있고 얼굴 쪽 조직이 뭉개져 있으며, 네 번째 장은 다른 장보다 흐릿하고 뇌이랑 무늬가 단순합니다. 자세히 보면 뇌 주름의 세부 무늬가 진짜보다 매끈한 편이라 전문가는 가짜임을 알아챌 수 있습니다. 또 세 번째 장의 왼쪽 위처럼 종양처럼 밝은 덩어리가 들어 있는 장이 있는데, 학습 데이터가 전부 종양 환자 사진이라 그 특징까지 따라 그린 것입니다(실제로 종양 찾기 AI에 넣으면 6장 중 4장에서 종양 후보를 찾아냅니다). 연구에 쓰이는 방법 3가지: ① 희귀한 병은 사진이 몇십 장뿐이라, 만든 사진으로 학습 데이터를 늘려 AI 성능을 올립니다. ② 진짜 환자 사진은 개인정보라 공유가 어려운데, 만든 사진은 환자가 없으니 교육·공개 연구용으로 쓸 수 있습니다. ③ "이 환자의 뇌가 1년 뒤 어떻게 변할까", "치료하면 어떻게 될까"를 미리 그려 보는 시뮬레이션에 씁니다.
>
> **Q3 답변 (Claude, 2026-10-28)** ① 수학, 특히 함수·확률·통계: 오늘 본 "틀린 정도를 재고 조금씩 고치기"가 전부 함수의 기울기와 확률 이야기입니다. ② 파이썬: 오늘 코드가 전부 파이썬이고, 대학 연구실에서도 그대로 씁니다. 작은 프로젝트를 직접 끝까지 만들어 보는 경험이 중요합니다. ③ 생물·물리 중 하나를 깊게: MRI가 왜 밝고 어둡게 찍히는지(물리), 종양이 뇌 어디에 생기는지(생물)를 알면 AI가 "왜 틀렸는지"를 읽어낼 수 있습니다. 의료 AI는 코드만 잘 짜는 사람보다 의사와 대화가 되는 사람이 필요합니다.

- 학생 참여: "휴대폰으로 화면을 찍어서 ChatGPT·Gemini 앱에 올리고 물어보세요." 학생마다 답이 다르게 나오면 "같은 질문에 왜 답이 다를까?"로 이어갑니다 (LLM은 확률적으로 문장을 만든다).
- 멘트 포인트: LLM은 사진을 "보고" 그럴듯하게 설명하지만 **의사가 아니고 틀릴 수 있다** → 오늘 계속 나온 "사람이 검증한다"로 연결.

리허설 체크리스트

- [ ] `Kernel → Restart & Run All`로 처음부터 끝까지 오류 없이 도는지 확인 (약 2분)
- [ ] 빔프로젝터 해상도에서 글자가 보이도록 **브라우저 확대 150~175%** (`Ctrl` + `+`)
- [ ] JupyterLab: `View → Presentation Mode` 또는 사이드바 접기 (`Ctrl+B`)
- [ ] 미리 한 번 실행해 둔 결과가 남아 있지 않도록 `Kernel → Restart Kernel and Clear All Outputs` 후 시작 (현장에서 "지금 처음 돌리는 것"임을 보여주는 게 중요)
- [ ] 만일에 대비해 **실행 완료본** `MRI_AI_demo_executed.ipynb`도 같은 폴더에 두기 (현장에서 문제가 생기면 이것을 열어 결과만 보여주며 설명). 노트북 자체가 안 켜지는 경우에 대비해 Colab 링크를 휴대폰에 저장
- [ ] ChatGPT/Gemini 로그인 상태, 핫스팟 (인터넷이 안 되면 위 Claude 답변으로 대체)

2. 진행 타임라인 (20분)

시간	파트	셀	핵심 멘트
0:00–1:00	도입	제목 셀, import 셀	"오늘은 AI 뒤에서 실제로 무슨 일이 일어나는지 코드를 한 줄씩 돌려 볼 거예요."
1:00–3:00	1. 진짜 MRI	데이터 로드, 256px 예시, 숫자 확대	"진짜 환자 사진. 233명, 3,064장, 의사가 직접 종양 테두리를 그렸어요. 종양은 전체 픽셀의 1.7% — 바늘 찾기." 숫자 확대: "컴퓨터한테는 숫자 16,384개예요. 밝으면 0.8, 어두우면 0.1. 그러니까 종양을 찾으려면 숫자로 된 규칙이 필요해요."
3:00–5:30	2. 사람 규칙	규칙 ①, 규칙 ①~④ 비교, 머리 윤곽 겹치기	"밝은 게 종양? → 두개골·피부·혈관까지." 학생에게 "규칙을 어떻게 고칠까?" 질문 받은 뒤 ②③④ 실행: "이 사진에서는 70%까지 올라가는데 573장 평균은 21%. 한 장에 맞춘 규칙은 다른 사진에서 어긋나요." 윤곽 겹치기(위·앞·옆 방향별 8장씩): "같은 방향으로 찍어도 사람마다 머리 크기·모양·기울기가 다 달라요. 그러니 '가운데에서 35 픽셀' 같은 숫자가 맞을 리 없죠."
5:30–6:30	2. 방법 2 + 3. 모델	학습용/시험용 나누기, `UNet`, 학습 전 예측	"규칙 대신 정답 예시 2,500장을 주고 스스로 찾게 해요. 시험은 한 번도 본 적 없는 환자로." U-Net 코드는 읽지 말고 "돋보기(Conv)를 여러 겹 쌓은 것"만. 파라미터 195만 개 = AI가 스스로 돌리는 다이얼. 학습 전: "아랫줄 확률 지도가 새까맣죠. 모든 픽셀에 '2%'라고 답하는 상태 = '종양은 드물다'만 알고 아무것도 몰라요. 50%를 넘긴 곳이 없으니 하늘색도 없어요."
6:30–8:00	학습	학습 셀 (~35초)	**실행 걸어 두고 기다리는 동안** 설명: "틀린 정도를 재고 → 다이얼을 조금 돌리고 → 반복. 지금 30번 고치는 중." loss가 줄어드는 그래프 같이 읽기
8:00–8:30	짧게 학습 후	예측 셀	"벌써 밝은 덩어리 쪽으로 눈이 가지만, 두개골과 헷갈려요."
8:30–10:30	학습 과정	단계별 셀 (~15초), 최종 모델 셀 (~13초)	"집에서 같은 코드로 300바퀴 돌리면서 중간중간 저장해 뒀어요." 1바퀴 → 5바퀴 → 20바퀴 → 300바퀴 줄을 위에서 아래로 짚으며: "처음엔 엉뚱한 곳을 찍거나 못 찾고 → 근처는 찾는데 삐져나가고 → 거의 맞고 → 90% 넘게 맞아요." (다섯 장은 종양 크기와 찍은 방향이 다른 사진으로 골라 두었고, 모두 바퀴가 늘수록 점수가 오름) 그래프: "오래 배울수록 올라가요." 최종: "평균 74%, 절반은 88% 이상, 10장 중 9장에서 위치를 찾아요. 사람 규칙은 21%였죠."
10:30–12:00	직접 해보기	`i =` 셀, 못 맞춘 3장	학생에게 0~572 숫자를 외쳐 달라고 해서 `i =` 바꿔 실행 (가장 반응 좋은 순간, 2~3번). 못 맞춘 3장: "그래서 의사가 확인해야 해요."
12:00–16:00	4. diffusion	노이즈 섞기, 학습 셀 (~23초) + 로드, 생성 (~45초, 기다리는 동안 "노이즈를 40번에 걸쳐 걷어내는 중" 설명), 과정 보기, 두 AI 연결	"이번엔 아무것도 없는 데서 사진을 만들어요. Stable Diffusion·나노바나나와 같은 원리." 노이즈 섞는 그림 → "섞는 건 쉽죠. 거꾸로 걷어내는 걸 배우는 거예요." 생성 셀의 `manual_seed` 숫자를 학생이 고르게 하기. "이 뇌는 세상에 없는 뇌예요." 탐정 AI 연결: "만든 뇌에도 종양이 있네요. 학습 데이터가 전부 종양 환자였으니까요. 데이터가 AI를 만들어요."

시간	파트	셀	핵심 멘트
16:00–18:30	5. 챗봇	그림 저장 셀 → 브라우저	"요즘 챗봇 AI는 사진도 봐요." 캡처(Win+Shift+S) → ChatGPT/Gemini에 붙여넣기 → Q1 붙여넣기 → 답 읽어 주기. 학생 질문 하나 받아서 이어서 물어보기. "여러분도 폰으로 화면 찍어서 물어보세요."
18:30–20:00	마무리	정리 표	"AI는 규칙을 외우는 게 아니라 예시에서 찾아낸다. 그래서 좋은 데이터와 검증하는 사람이 필요하다."

시간이 부족하면 빼는 순서: ① 5부 두 번째·세 번째 질문 → ② diffusion 현장 학습 루프(로드만) → ③ 노이즈 걷히는 과정 셀 → ④ 못 맞춘 3장 셀 → ⑤ 머리 윤곽 겹치기 셀(규칙 ①~④ 결과만으로 설명). **시간이 남으면**: 직접 해보기 셀에서 일치도가 낮은 번호(못 맞춘 3장의 번호)를 넣어 "왜 틀렸을까?" 토론. 생성 셀 seed를 여러 번 바꿔 보기. 챗봇에 "AI가 틀린 이 사진은 왜 틀렸을까?"를 캡처와 함께 물어보기.

---

3. 자주 나올 질문과 답

- **"진짜 환자 사진을 이렇게 써도 돼요?"** → 이 데이터는 연구팀이 개인정보를 지우고 연구·교육용으로 공개한 것(CC BY 4.0)입니다. 병원 사진을 그냥 가져다 쓰는 건 절대 안 되고, 동의와 심사가 필요합니다.
- **"왜 사진이 숫자인 걸 알아야 해요?"** → AI가 받는 입력이 숫자이기 때문입니다. "밝으면 종양"이라는 규칙도 사실은 "숫자가 0.6보다 크면"이고, AI가 찾아내는 규칙도 결국 숫자 계산입니다. 사진을 "본다"는 착각을 걷어내야 규칙 vs 학습 이야기가 이해됩니다.
- **"규칙을 더 똑똑하게 만들면 되지 않아요?"** → 1990년대까지 실제로 그렇게 했습니다. 규칙이 수십 개로 늘어나도 새 환자·새 장비 사진에서 깨졌고, 그래서 "예시에서 배우기(기계학습)"로 넘어왔습니다. 오늘 규칙 ④(21%) vs AI(74%)가 그 역사입니다.
- **"학습 전에는 왜 아무것도 안 찍혀요?"** → AI는 픽셀마다 "종양일 확률"을 매기고 50%를 넘긴 곳만 답으로 냅니다. 학습 전에는 "종양은 드물다"(모든 픽셀 2%)만 알고 시작하도록 만들어 두어서 아무 데도 50%를 못 넘깁니다. 아랫줄 확률 지도가 새까만 게 그 상태입니다. 짧게 학습하면 "밝은 곳이 수상하다"까지 배워서 두개골을 찍고, 오래 학습하면 두개골·혈관을 걸러냅니다.
- **"AI가 74% 맞으면 병원에서 바로 쓰나요?"** → 아니요. 틀리는 경우가 어떤 경우인지, 다른 병원 장비 사진에서도 되는지 검증해야 하고, 최종 판단은 의사가 합니다. 오늘 모델은 128×128 작은 사진에 2D로 보는 작은 모델이고, 실제 연구용 모델은 훨씬 크고 3D로 봅니다.
- **"평균 74%인데 중간값은 87%? 뭐가 달라요?"** → 사진 절반은 87% 이상으로 잘 맞추고, 몇 장은 0%(완전히 다른 곳을 찍음)라 평균이 내려갑니다. "대부분 잘하지만 가끔 크게 틀린다"가 의료 AI의 전형적인 모습이고, 그래서 틀리는 경우를 찾아내는 게 연구의 핵심입니다.
- **"저 파라미터 195만 개를 사람이 정해요?"** → 아니요, 컴퓨터가 학습 셀에서 스스로 조절합니다. 요즘 큰 모델은 수천억 개입니다.
- **"GAN이라는 것도 들어봤는데 diffusion이랑 뭐가 달라요?"** → GAN은 화가 AI와 감별사 AI가 경쟁하며 배우는 방식입니다(화가는 감별사를 속이려 하고, 감별사는 가짜를 잡아내려 함). 이야기로는 더 쉽지만 학습이 불안정해서 현장에서 짧게 돌려 보여주기 어렵고, 중간 과정을 볼 수 없습니다. diffusion은 "노이즈를 섞는 건 쉬우니 걷어내는 법을 배우자"는 한 문장이면 되고, 노이즈가 걷히는 과정을 눈으로 볼 수 있어서 오늘은 diffusion을 골랐습니다. 요즘 그림 AI(Stable Diffusion, 미드저니, 나노바나나)도 전부 diffusion 계열입니다.

- **"왜 만든 뇌에 종양이 있어요?"** → 학습 데이터 3,064장이 전부 종양 환자 사진이라 화가 AI가 "뇌 MRI에는 밝은 덩어리가 있다"까지 배웠기 때문입니다. 데이터가 AI를 만듭니다.
- **"ChatGPT 답이 친구 것과 달라요"** → LLM은 다음 단어를 확률로 고르기 때문에 같은 질문에도 답이 조금씩 다릅니다. 그래서 의료처럼 중요한 데서는 사람이 검토합니다.
- **"이거 하려면 뭘 공부해요?"** → 수학(특히 함수·확률), 파이썬. 오늘 코드가 전부 파이썬입니다.

---

4. 파일 구성

파일	용도
`MRI_AI_demo.ipynb`	시연용 노트북 (출력 없음, 현장에서 실행)
`MRI_AI_demo_colab.ipynb`	같은 내용의 Google Colab 버전 (백업·학생 배포용)
`MRI_AI_demo_executed.ipynb`	실행 완료본 (백업·사전 검토용)
`diffusion_model.py`	diffusion 모델 정의 (노트북에서 import)
`data/`, `models/`	데이터, 미리 학습한 파라미터 (위 설명 참고)
`output/`	5부에서 저장되는 결과 그림 (실행하면 생김)
`tools/build_notebook.py`	노트북 생성 스크립트. 내용을 고치려면 이 파일을 수정하고 `python tools/build_notebook.py` (Colab판은 `--colab`)
`tools/pretrain.py`, `tools/prepare_data.py`	사전 학습, 원본 데이터 변환
`tools/md_to_pdf.py`	이 가이드(md)를 PDF로 변환: `python tools/md_to_pdf.py 진행가이드.md` (Chrome 또는 Edge 필요)
`requirements.txt`	필요한 패키지 (노트북 첫 셀이 없는 것은 자동 설치하므로, Jupyter만 있으면 됨)